

Examen final

INF2223 – Estructura de datos
II Semestre 2024

ESCUELA DE
INGENIERÍA INFORMÁTICA



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE
VALPARAÍSO

Información evaluación		Nota
Nombre y apellido:		
Asignatura:	INF2223 – Estructura de datos	
Fecha:	Jueves, 5 de diciembre de 2024	

Enunciado

En el taller de Papá Noel, ubicado en el Polo Norte, la producción de galletas navideñas es un proceso clave para mantener viva la magia de la Navidad. Este proceso no solo involucra ingredientes como harina, azúcar y especias, sino también una compleja organización de tareas, donde los elfos deben trabajar en equipo para garantizar que cada galleta sea perfecta. Desde la planificación de las recetas hasta la distribución de los lotes, Papá Noel utiliza estructuras de datos para organizar eficientemente las listas de ingredientes, gestionar las órdenes de producción y realizar un seguimiento de las entregas. Este enfoque asegura que todas las galletas lleguen frescas y a tiempo a los hogares alrededor del mundo, ejemplificando cómo las estructuras de datos optimizan procesos en situaciones reales.

- La *FabricaDeSanta*, que es la fábrica de galletas de Papá Noel, tiene una referencia a los clientes de todo el mundo que realizan órdenes de producción de galletas y un puntero a las fábricas que las producen.
- Los *Clientes* son una organizados a través de un árbol binario de búsqueda sin ataduras ordenado por `idCliente`. Los datos que tiene cada cliente son `id` (el mismo `id` del árbol), `nombre`, `dirección` y `país`.
- Las *Fábricas* son gestionadas a través de una lista simplemente enlazada circular, y contiene su `id`, `nombre` del encargado, `dirección` y `especialidad` (galletas, pan de pascua o cola de mono). Además, cada fabrica tiene una referencia a los productos que genera para la distribución.
- Los *Productos* tienen `id`, `nombre`, `categoría` y un arreglo dinámico compacto con el uso de `pLibre` de referencias a los despachos de ese producto a los clientes, el tamaño máximo de este arreglo es `maxPedidos`. Los productos son manejados a través de una lista simplemente enlazada con nodo fantasma.
- Cada *Despacho* tiene número único, valor del despacho (en dólares), tiempo estimado de entrega y un puntero al cliente que lo solicitó.

Los struct son los siguientes:

```
#include <stdio.h>
#include <stdio.h>
```

```
struct Cliente{
    int idCliente;
    char *nombre;
    char *direccion;
    char *pais;
};

struct NodoCliente{
    struct Cliente *cliente;
    struct NodoCliente *izq, *der;
};
```

```
struct Despacho{
    int numero;
    float valor;
    int tiempo;
    struct Cliente *cliente;
};

struct Producto{
    int id;
    char *nombre;
    char *categoria;
    int pLibre;
    int maxPedidos;
    struct Despacho **despachos;
};
```

```

struct NodoProducto{
    struct Producto *producto;
    struct NodoProducto *sig;
};

struct Fabrica{
    int id;
    char *encargado;
    char *direccion;
    char *especialidad;
    struct NodoProducto *productos;
};

struct NodoFabrica{
    struct Fabrica *fabrica;
    struct NodoFabrica *sig;
};

struct FabricaDeSanta{
    struct NodoCliente *clientes;
    struct NodoFabrica *fabricas;
};

```

Se solicita que implemente:

```

struct Fabrica** identificarFabricasCriticas(struct FabricaDeSanta *jojojo)

```

El objetivo de este ejercicio es implementar una función que identifique las fábricas críticas dentro del sistema de producción de Papá Noel y que tienen el riesgo de ataque y robo por parte del Grinch. Estas fábricas críticas son aquellas que tienen un valor acumulado de pedidos por encima del promedio total y, por lo tanto, se consideran propensas a ser atacadas. Un cliente especial, conocido como el Grinch, es el único cliente que tiene más pedidos (en cantidad) en distintas fábricas en el sistema. Sin embargo, su identidad no se proporciona directamente y debe ser deducida durante la ejecución de la función.

El primer paso para resolver el problema consiste en identificar al cliente denominado Grinch. Para ello, se debe recorrer el árbol binario de búsqueda que almacena a los clientes, verificando el que tiene la mayor cantidad de pedidos asociado a distintas fábricas del sistema por separado, es decir, si un cliente tiene 5 pedidos a una misma fabrica entonces eso cuenta como 1. Esto implica recorrer tanto la estructura de clientes como las listas de productos y despachos asociadas a cada fábrica, asegurándose de que el cliente cumple con esta condición. Asuma que solo existe uno que cumpla con el requisito impuesto para ser el Grinch.

Una vez identificado el Grinch, se procede a calcular el promedio de los valores acumulados de los pedidos en todas las fábricas. Esto se realiza recorriendo la lista simplemente enlazada circular de fábricas, sumando el valor total de los pedidos despachados por cada una y dividiendo este total por el número de fábricas. Este promedio servirá como umbral para determinar cuáles fábricas son críticas.

Con el promedio calculado, el siguiente paso es identificar las fábricas críticas. Estas son aquellas cuyo valor total de pedidos despachados excede el promedio y además el Grinch ha realizado al menos un pedido a ellas. Durante este proceso, se debe construir un arreglo dinámico que almacene punteros a las fábricas críticas. El tamaño de este arreglo debe ser exacto al número de fábricas que cumplen con los criterios de crítica.

Finalmente, la función debe retornar el arreglo de punteros a las fábricas críticas, asegurándose de que todas las operaciones se realicen siguiendo buenas prácticas de programación y manejo de memoria dinámica. En el caso de fracaso en alguna de las condiciones, debe retornar NULL.

Consideraciones obligatorias para aprobar

- Debe modularizar las soluciones e implementar lo solicitado.
- Comente los supuestos en caso de ser necesario
- Respete las reglas y buenas prácticas de programación y desarrollo.